Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz- Fès
B.P. 1796 Fès – Atlas (Maroc)

Département des Sciences de la Terre
STU – SVI (S2) – A. U. 2020 - 2021

Nom : ……..

Prénom : …….

Code : …….

Numéro d'examen : ……...

Examen de Géodynamique externe - Session normale – Durée : 1heure
Répondre sur le tableau des réponses (page 4). Cocher la réponse juste (une seule réponse)

1. **L'ellipsoïde terrestre est :**
   A. une surface imaginaire sphérique légèrement aplatie aux pôles ;
   B. une surface ondulée ;
   C. la surface équipotentielle de gravité ;
   D. une surface indéfinissable mathématiquement.

2. **La cause principale de la douceur du climat tempéré océanique de l'Europe de l'ouest est :**
   A. le courant marin chaud kouro shivo ;
   B. le courant marin chaud Gulf stream ;
   C. le courant marin froid du Groenland orientale ;
   D. Les courants marins chauds équatoriaux.

3. **L'atmosphère à une épaisseur**
   A. plus mince aux pôles qu'à l'équateur ;
   B. constante sur l'ensemble de la Terre ;
   C. plus large aux pôles qu'à l'équateur ;
   D. plus large aux tropiques qu'à l'équateur.

4. **L'inclinaison actuelle de l'axe de rotation de la Terre par rapport à la normale à l'écliptique est de :**
   A. 27° ;
   B. 25° ;
   C. 23° ;
   D. 21°.

5. **Le marégraphe est :**
   A. un repère de nivellement ;
   B. un instrument permettant de mesurer l'amplitude des marées hautes ;
   C. un instrument permettant de mesurer le niveau moyen de la mer à un endroit donné des cotes ;
   D. un instrument de visée horizontale.

6. **L'orogenèse est :**
   A. la formation des sols sur les affleurements rocheux ;
   B. l'organisation des éléments des reliefs dans un paysage naturel ;
   C. la formation des filons d'or ;
   D. la formation et l'élévation des chaines de montagnes.

7. Les rayons solaires sont perpendiculaires à la surface de la Terre :

A. au niveau du tropique du cancer, le jour l'équinoxe du printemps ;
B. au niveau de l'équateur, le jour su solstice d'hiver dans l'hémisphère nord ;
C. au niveau du tropique du capricorne, le jour du solstice d'été dans l'hémisphère nord ;
D. au niveau de l'équateur, le jour de l'équinoxe d'automne.

8. Le climat tempéré océanique

A. a une amplitude thermique très élevée par rapport aux autres climats ;
B. est adouci grâce à aux circulations thermo-halines marines ;
C. fait partie du domaine des climats chauds ;
D. règne sur les côtes marines de l'est du Canada.

9. Les badlands sont :

A. des sols affectés par un ravinement en rigoles ;
B. des sols affectés par des glissements de terrains ;
C. des sols affectés par un ravinement généralisé ;
D. des sols affectés par une polychromie de la surface.

10. L'humidité de l'air ou l'hygrométrie est :

A. la quantité maximale de vapeur d'eau que peut contenir l'air ;
B. le pourcentage de la vapeur d'eau présent dans l'air par rapport à l'humidité absolue de saturation ;
C. la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air saturé en eau ;
D. la vapeur d'eau qui se transforme en précipitations lorsqu'elle atteint 50% de la masse d'air.

11. Dans le cycle des roches, la sédimentation est :

A. le dépôt et la précipitation des éléments transportés dans un bassin ;
B. la transformation des sédiments meubles et humides en roches sédimentaires ;
C. l'action qui transforme les roches dures et cohérentes en matériaux meubles ;
D. le voyage des éléments issus de l'érosion par l'eau.

12. L'hydroclastie est :

A. la fragmentation par l'alternance du gel et du dégel de l'eau ;
B. la fragmentation de la roche provoquée par les variations journalières ou saisonnières de la température ;
C. la fragmentation qui affecte les roches qui connaissent d'important changement de volume consécutifs à d'importante variation de leur teneur en eau ;
D. la fragmentation liée à la présence de sels sous forme de solution dans les eaux qui percolent les fissures des minéraux.

13. La dissolution est un mode d'altération qui affecte :

A. les hydrolysats ;
B. les oxyanions solubles ;
C. les anions ;
D. les cations solubles.

14. Pour un PH > 7, le manteau d'altération s'enrichit plus en :

A. fer ;
B. aluminium ;
C. silicium ;
D. cations solubles.

15. Les éléments silicatés (argile, grains de quartz et d'autres minéraux…) qui se trouvent dans un sol qui se développe sur un calcaire :

A. sont des minéraux secondaires issus de l'altération chimique du calcaire ;
B. sont des minéraux secondaires issus de la transformation de la calcite ;
C. Sont amenés dans le sol par colluvionnement ;
D. se trouvent sous forme d'impuretés dans le calcaire et sont libérés par dissolution de ce dernier.

16. La ferrallitisation est le mode d'altération des roches qui domine sous climat :

A. sec froid ou chaud ;
B. équatorial ;
C. tempéré humide ;
D. subtropical et tropical.

17. Le manteau d'altération des roches le plus épais se développe sous climat :

A. Tempéré ;
B. Méditerranéen ;
C. tropical ;
D. équatorial.

18. Un millimètre de pluie tombée sur la surface d'un bassin versant est :

A. un litre d'eau par mètre carré ;
B. un litre d'eau par décamètre carré.
C. un litre d'eau par hectare ;
D. un litre d'eau sur toute la surface concernée.

19. L'un des processus de l'érosion glaciaire est :

A. l'impact des flocons de neige sur le sol ;
B. l'abrasion des roches qui affleurent sur les bords des vallées par frottements des fragments transportés ;
C. le phénomène de glissements de terrains ;
D. le sapement des berges concaves des méandres.

20. Un datum est :

A. un système de coordonnées local ;
B. un système de coordonnées international ;
C. un système de coordonnées angulaires ;
D. un système d'information géographique.

Bon courage
A. SADIKI

Examen de Géodynamique externe - Session normale – 2020 /2021
Tableau des réponses

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				